

Katalog Laporan per Stasiun

Laporan apa saja yang bisa dihasilkan dari data yang dicatat tiap stasiun, sejauh mana datanya sudah siap, dan apa yang perlu dilengkapi. Disusun 17 September 2026 dengan membaca langsung skema database dan kode yang berjalan — bukan dari dokumen spesifikasi.

Ada 96 laporan yang mungkin dibuat dari data 18 stasiun: 90 laporan per stasiun dan 6 laporan lintas stasiun. Dari jumlah itu, **76 siap dibangun** dengan data yang sudah dicatat hari ini, **9 parsial**, dan **11 perlu data pendukung** yang belum ada di sistem.

Temuan yang paling penting

- **Hampir semua data proses saat ini tidak bisa dikeluarkan dari sistem.** Dari 18 stasiun, hanya ekspor Weighbridge yang berisi angka terukur (berat bruto, tara, netto, jumlah tandan). Ekspor 17 stasiun lainnya hanya berisi ID, tanggal, status verifikasi, dan paling banyak jumlah baris. Contohnya: ekspor Storage Tank tidak memuat stok maupun FFA; ekspor CPO Dispatch hanya "Jumlah Kejadian" tanpa tonase; ekspor Grading bahkan tidak memuat netto. Pembacaan per jam dari 11 stasiun proses tidak ikut sama sekali.
- **Laporan yang sudah ada hanya mencakup 3 stasiun.** Dashboard dan Laporan Manajemen sama-sama hanya menjumlahkan Weighbridge, Grading, dan Cages Track.
- **Target operasional belum bisa dipakai untuk laporan penyimpangan.** Empat stasiun (Threshing, Pressing, Depricarping, Kernel Plant) punya tabel target, tapi isinya teks deskriptif — mis. "21 - 23 RPM (optimal for separation)" atau "Within motor rated full-load current (FLC)" — bukan angka batas bawah/atas. Sistem tidak bisa menghitung "berapa jam di luar target" dari teks.

Rekomendasi pertama, sebelum laporan apa pun: tambahkan pembacaan detail ke ekspor yang sudah ada. Pekerjaannya paling kecil dari semua usulan di dokumen ini, dan langsung membuat data proses 17 stasiun bisa dianalisis di Excel — sambil laporan-laporan terstruktur dibangun bertahap.

Tiga jenis stasiun, tiga pola laporan

Laporan yang masuk akal bergantung pada bentuk data yang dicatat stasiun, bukan hanya isinya.

Jenis stasiun	Stasiun	Pola laporan yang cocok
Transaksi satu baris = satu truk / pengiriman	Weighbridge, Grading, CPO Dispatch, Kernel Dispatch, Solid Waste Disposal	Rekap volume per pihak (supplier, pembeli, transportir), mutu per pengiriman, rekonsiliasi antar stasiun, register dokumen (surat jalan, segel).
Log per jam 24 baris per hari	Threshing, Pressing, Depricarping, Kernel Plant, Clarification, Storage Tank, Boiler Room, Engine Room, Process Water, Effluent Plant, Process Quality Control	Tren parameter, rata-rata / min / maks per hari atau shift, total dari laju (× 1 jam), penyimpangan terhadap batas, downtime.
Log per siklus / kejadian	Sterilizer, Cages Track	Jumlah siklus, durasi, laju per jam, kepatuhan urutan proses.

Keterangan status kesiapan

Status	Artinya
SIAP	Datanya sudah tercatat dan terstruktur. Tinggal dibangun laporannya.
PARSIAL	Datanya ada, tapi ada kendala: kolom teks bebas, tanpa durasi, atau hanya sebagian.
PERLU DATA	Butuh data pendukung yang belum ada di sistem: batas angka, baku mutu, aturan, atau kategori.

Laporan lintas stasiun

Laporan ini tidak milik satu stasiun — bisa dibangun sekali dan berlaku untuk semua, karena kolom yang dipakai ada di setiap catatan.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Kelengkapan Pengisian Log Sheet	Per stasiun per hari: ada catatan atau tidak, dan berapa dari 24 time-slot terisi. Draft yang masih di HP belum terlihat server — yang dihitung hanya yang sudah tersinkron.	Supervisor: tahu stasiun mana yang belum diisi sebelum laporan harian ditarik.	SIAP
Antrean Verifikasi	Catatan yang belum Checked / belum Acknowledged, dikelompokkan per stasiun dan per tanggal.	Supervisor & Mill Management: daftar kerja verifikasi.	SIAP
Lama Tunggu Verifikasi	Selang waktu dari simpan sampai diverifikasi.	Mengukur disiplin verifikasi.	PERLU DATA
Rekap Temuan (Findings)	Semua isian kolom findings dari stasiun proses, disaring per tanggal / stasiun.	Satu tempat untuk membaca catatan masalah dari seluruh mill.	PARSIAL
Rekap Downtime	Total menit berhenti per stasiun per hari. Deprecarping, Kernel Plant, Clarification mencatat menit; Threshing & Pressing hanya alasan tanpa durasi.	Mengetahui stasiun penyumbang jam berhenti terbesar.	PARSIAL
Aktivitas Input per Petugas	Jumlah catatan per pembuat (created_by), per stasiun, per hari.	Beban kerja dan kedisiplinan input.	SIAP

Lama Tunggu Verifikasi berstatus PERLU DATA karena sistem hanya menyimpan siapa yang memverifikasi (checked_by, acknowledged_by), tidak kapan. **Rekap Temuan** parsial karena findings berupa teks bebas: bisa dibaca dan dicari, tapi tidak bisa dijumlahkan per jenis masalah.

Stasiun transaksi

Weighbridge

Jenis: transaksi. **Data yang dicatat:** nomor kartu WB, kendaraan, sopir, estate/supplier, divisi, blok, bruto, tara, netto (kg), jumlah tandan, jenis (masuk/keluar), waktu, tujuan.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Rekap Penerimaan TBS per Supplier	Tonase netto, jumlah tiket, jumlah tandan per estate_supplier; harian, bulanan.	Pembelian & produksi: siapa pemasok terbesar.	SIAP
Berat Janjang Rata-rata (BJR)	Netto ÷ jumlah tandan per estate / divisi / blok.	Agronomi: indikator umur & kondisi tanaman.	SIAP
Pola Jam Kedatangan	Jumlah tiket per jam dari record_datetime.	Mengatur antrean dan jadwal operator timbangan.	SIAP
Rekap per Kendaraan & Sopir	Jumlah trip dan tonase per kendaraan / sopir.	Transportasi: pemakaian armada.	SIAP
Rekap Pengiriman Keluar	Tonase per tujuan untuk tiket berjenis keluar.	Logistik produk.	SIAP
Penerimaan Inti vs Plasma	Pemisahan tonase berdasarkan asal kebun.	Laporan kemitraan plasma.	PERLU DATA

Grading

Jenis: transaksi. **Data yang dicatat:** nomor grading, tautan ke tiket Weighbridge, estate, divisi, netto, jumlah tandan, dan komposisi per kategori mutu (Mentah, Mengkal, Masak, Over ripe, Janjang Kosong, Buah Sakit, Parthenocarpic, dll) dengan jumlah & persen.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Komposisi Mutu TBS per Supplier	% tiap kategori mutu per estate / supplier, rata-rata tertimbang netto.	Pembelian: evaluasi pemasok.	SIAP
Tren Kematangan	% mentah dan % overripe harian / bulanan.	Produksi: mutu bahan baku menurun atau tidak.	SIAP
Peringkat Supplier	Urutan supplier berdasarkan % buah mentah / buah sakit terendah.	Dasar negosiasi dan pembinaan pemasok.	SIAP
Rekonsiliasi Grading vs Timbangan	Netto grading dibanding netto tiket Weighbridge yang ditautkan (weighbridge_record_id).	Mendeteksi selisih pencatatan.	SIAP
Potongan / Penalti Mutu	Nilai potongan berdasarkan komposisi mutu.	Perhitungan pembayaran pemasok.	PERLU DATA

CPO Dispatch

Jenis: transaksi. **Data yang dicatat:** waktu masuk/keluar, surat jalan, plat tangki, transportir, sopir, tangki asal, segel atas/bawah, bruto/tara/netto (MT), FFA, moisture, impurities, DOBI, pembeli, operator timbangan.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Pengiriman CPO per Pembeli	Tonase dan jumlah truk per destination_buyer.	Penjualan: realisasi kontrak.	SIAP
Mutu CPO Terkirim	FFA, moisture, impurities, DOBI rata-rata tertimbang tonase per pembeli.	Klaim mutu dari pembeli.	SIAP
Rekap per Transportir	Tonase dan jumlah trip per perusahaan angkutan.	Evaluasi dan tagihan angkutan.	SIAP
Waktu Layanan Truk	Waktu keluar – waktu masuk, rata-rata dan maksimum.	Mengurangi antrean di pabrik.	SIAP
Pengeluaran per Tangki Asal	Tonase keluar per storage_tank_source.	Rekonsiliasi dengan stok Storage Tank.	SIAP
Register Segel & Surat Jalan	Daftar nomor segel dan surat jalan per pengiriman.	Audit dan pencegahan kecurangan.	SIAP

Kernel Dispatch

Jenis: transaksi. **Data yang dicatat:** tiket timbang, surat jalan, transportir, kendaraan, sopir, silo asal, pembeli, bruto/tara/netto (MT), moisture, kotoran, FFA, % kernel pecah, segel, status gerbang.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Pengiriman Kernel per Pembeli	Tonase dan jumlah truk per pembeli.	Penjualan kernel.	SIAP
Mutu Kernel Terkirim	Moisture, kotoran, FFA, % pecah rata-rata tertimbang.	Klaim mutu dan evaluasi Kernel Plant.	SIAP
Rekap per Transportir & Silo Asal	Tonase per transportir dan per silo_source_id.	Tagihan angkutan dan rekonsiliasi silo.	SIAP
Register Segel & Surat Jalan	Daftar segel dan surat jalan.	Audit.	SIAP

Solid Waste Disposal

Jenis: transaksi. **Data yang dicatat:** tiket timbang, kendaraan, sopir, jenis limbah, stasiun asal, bruto/tara/netto (MT), lokasi pembuangan/pemanfaatan, tujuan penggunaan, gate pass, segel, operator.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Rekap Limbah Padat per Jenis	Tonase per solid_waste_type (tandan kosong, serat, cangkang, dll).	Neraca limbah & bahan bakar.	PARSIAL
Rekap per Lokasi & Tujuan Pemanfaatan	Tonase per lokasi pembuangan dan tujuan penggunaan.	Laporan lingkungan, aplikasi lahan.	PARSIAL
Rekap per Stasiun Asal	Tonase per source_station.	Stasiun penghasil limbah terbesar.	PARSIAL
Register Gate Pass	Daftar gate pass dan segel per pengangkutan.	Kontrol keluar-masuk barang.	SIAP

Tiga laporan pertama Solid Waste Disposal parsial karena jenis limbah, lokasi, dan stasiun asal diisi sebagai teks bebas tanpa validasi — "EB", "E.B." dan "janjang kosong" akan terhitung sebagai tiga jenis berbeda.

Stasiun per siklus / kejadian

Sterilizer

Jenis: per siklus. **Data yang dicatat:** nomor sterilizer, waktu tutup pintu, puncak 1-3, buang 1-3, buka pintu, durasi (dihitung server), jumlah cage, status cage, centang SPV, keterangan.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Rekap Siklus Sterilisasi	Jumlah siklus dan cage direbus per sterilizer_no per hari.	Kapasitas dan pemakaian sterilizer.	SIAP
Durasi Siklus	Rata-rata, minimum, maksimum duration_minutes per sterilizer.	Mendeteksi siklus terlalu lama / pendek.	SIAP
Profil Tiga Puncak	Jarak waktu antar puncak dan buang per siklus.	Kepatuhan pola perebusan.	SIAP
Kepatuhan Standar Durasi	Siklus di luar durasi standar.	Mutu perebusan.	PERLU DATA
Verifikasi SPV per Siklus	% siklus yang dicentang Supervisor (checked_by_spv).	Disiplin pengawasan.	SIAP

Cages Track

Jenis: per kejadian. **Data yang dicatat:** waktu mulai & berhenti tippler, cage keluar, cage ditumpahkan, dan per jam: nomor cage yang ditumpahkan, total cage, sisa cage.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Cage Ditumpahkan per Jam	Jumlah per tipped_hour dan total harian.	Laju umpan ke proses.	SIAP
Jam Operasi Tippler	Waktu berhenti – waktu mulai.	Pemakaian tippler.	SIAP
Laju Tipping	Cage per jam operasi.	Mengukur kelancaran umpan TBS.	SIAP
Tren Sisa Cage	Perkembangan cages_remain sepanjang hari.	Tumpukan TBS yang belum diolah.	SIAP
Pemakaian per Nomor Cage	Frekuensi tiap nomor cage dipakai.	Rotasi dan perawatan cage.	SIAP

Stasiun proses (log per jam)

Semua stasiun di bagian ini mencatat 24 baris per hari. Laju (m³/jam, MT/jam, kW) diubah jadi total dengan mengalikan 1 jam per baris. Laporan "penyimpangan dari target" di stasiun mana pun selalu berstatus PERLU DATA, karena batas angkanya belum ada.

Threshing

Jenis: log per jam. **Data yang dicatat:** laju TBS (MT/jam), kecepatan drum, arus motor, % tandan tidak terpipil, kehilangan minyak di tandan kosong, alasan downtime.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Throughput TBS	Σ laju $\times$ 1 jam per hari; puncak dan rata-rata per jam.	Kapasitas olah aktual.	SIAP
Kehilangan di Threshing	Tren % tandan tidak terpipil dan % kehilangan minyak di tandan kosong.	Kehilangan minyak — KPI utama.	SIAP
Tren Parameter Mesin	Kecepatan drum dan arus motor per jam.	Tanda awal kerusakan.	SIAP
Penyimpangan dari Target	Jam di luar batas operasi.	Tindak lanjut sesuai rencana aksi.	PERLU DATA
Log Downtime	Daftar alasan berhenti.	Analisis penyebab — tanpa durasi.	PARSIAL

Pressing

Jenis: log per jam. **Data yang dicatat:** suhu & level digester, arus motor press, tekanan hidrolik cone, suhu air pengencer, alasan downtime.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Tren Digester	Suhu dan level digester per jam.	Kematangan pelumatan sebelum press.	SIAP
Kinerja Screw Press	Arus motor dan tekanan hidrolik cone per presser.	Beban press dan tanda keausan.	SIAP
Suhu Air Pengencer	Tren per jam.	Kontrol proses.	SIAP
Penyimpangan dari Target	Jam di luar batas operasi.	Tindak lanjut.	PERLU DATA
Log Downtime	Daftar alasan berhenti.	Tanpa durasi.	PARSIAL

Depricarping

Jenis: log per jam. **Data yang dicatat:** tekanan statis fan, kecepatan polishing drum, kecepatan udara, kadar air serat, kehilangan kernel di serat, suhu nut silo 1 & 2, menit downtime, temuan.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Kehilangan Kernel di Serat	Tren kernel_recovery_in_fibre_percent harian / bulanan.	Kehilangan kernel — KPI utama.	SIAP
Kadar Air Serat	Tren kadar air serat.	Mutu serat sebagai bahan bakar boiler.	SIAP
Suhu Nut Silo	Tren suhu silo 1 dan 2.	Pengeringan biji.	SIAP
Total Downtime	Σ menit downtime per hari.	Jam berhenti stasiun.	SIAP
Penyimpangan dari Target	Jam di luar batas kritis.	Tindak lanjut.	PERLU DATA

Kernel Plant

Jenis: log per jam. **Data yang dicatat:** arus ripple mill 1 & 2, SG claybath/hydrocyclone, suhu kernel silo 1 & 2, kadar air kernel, kehilangan cangkang, menit downtime, temuan.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Mutu Kernel	Tren kadar air kernel.	Mutu produk sebelum dijual.	SIAP
Kehilangan Cangkang	Tren shell_loss_percent.	Efisiensi pemisahan.	SIAP
Beban Ripple Mill	Arus ripple mill 1 vs 2.	Keseimbangan beban dan keausan.	SIAP
Kontrol SG Pemisah	Tren SG claybath / hydrocyclone.	Kestabilan pemisahan kernel-cangkang.	SIAP
Total Downtime	Σ menit per hari.	Jam berhenti stasiun.	SIAP
Penyimpangan dari Target	Jam di luar benchmark.	Tindak lanjut.	PERLU DATA

Clarification

Jenis: log per jam. **Data yang dicatat:** suhu tangki klarifikasi, tangki minyak, tangki sludge, level buffer tank, laju produksi minyak murni (ton/jam), menit downtime, temuan.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Produksi Minyak Murni	Σ laju $\times$ 1 jam per hari.	Estimasi produksi CPO sebelum masuk tangki.	SIAP
Profil Suhu Tangki	Suhu klarifikasi, minyak, sludge per jam.	Efisiensi pemisahan minyak.	SIAP
Level Buffer Tank	Tren level.	Kelancaran aliran proses.	SIAP
Total Downtime	Σ menit per hari.	Jam berhenti stasiun.	SIAP

Storage Tank

Jenis: log per jam. **Data yang dicatat:** sounding, water dip, tinggi minyak bersih, suhu atas/tengah/bawah, volume (m³), berat (MT), FFA, kadar air, kotoran, DOBI, status pemanas, kondisi tangki, pemeriksa, temuan.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Stok CPO per Tangki	Berat pembacaan terakhir per hari per storage_tank_id.	Posisi stok harian.	SIAP
Mutu CPO per Tangki	FFA, kadar air, kotoran, DOBI per tangki.	Menentukan tangki mana yang dijual dulu.	SIAP
Kenaikan FFA Selama Simpan	Perubahan FFA dari hari ke hari pada tangki yang sama.	Mendeteksi penurunan mutu di tangki.	SIAP
Profil Suhu Tangki	Selisih suhu atas-tengah-bawah.	Pemanasan tidak merata.	SIAP
Air di Dasar Tangki	Tren water dip.	Risiko mutu dan korosi.	SIAP
Kondisi Tangki & Pemanas	Status katup pemanas dan kondisi struktur.	Perawatan.	PARSIAL

Boiler Room

Jenis: log per jam. **Data yang dicatat:** tekanan & suhu uap, suhu & level air umpan, level air boiler, TDS, pH, laju bahan bakar, beban fan ID & SA, suhu gas buang, beda tekanan dust collector, blowdown dilakukan, sootblowing dilakukan, temuan.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Tren Uap	Tekanan dan suhu uap per jam.	Kestabilan pasokan uap ke proses.	SIAP
Mutu Air Boiler	Tren TDS dan pH.	Mencegah kerak dan korosi.	SIAP
Kepatuhan Blowdown & Sootblowing	Jumlah blowdown dan sootblowing dilakukan per hari (kolom pilihan tetap).	Disiplin perawatan harian.	SIAP
Gas Buang & Dust Collector	Suhu gas buang dan beda tekanan dust collector.	Efisiensi pembakaran dan emisi.	SIAP
Batas Mutu Air	Jam TDS / pH di luar batas.	Peringatan dini.	PERLU DATA

Engine Room

Jenis: log per jam. **Data yang dicatat:** tekanan/suhu masuk & tekanan buang turbin, rpm, suhu bearing, status/beban/arus/suhu air/tekanan oli genset 1 & 2, beban total pabrik (kW), frekuensi, power factor, tegangan busbar, kompresor, UPS, level BBM, energi harian, catatan perawatan.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Konsumsi Listrik Pabrik	Σ beban total pabrik $\times$ 1 jam = kWh per hari.	Biaya energi per ton TBS.	SIAP
Kinerja Turbin Uap	Tekanan, rpm, suhu bearing per jam.	Tanda awal kerusakan turbin.	SIAP
Pemakaian Genset Diesel	Jam hidup dan beban rata-rata genset 1 & 2.	Konsumsi solar dan jadwal servis.	SIAP
Kualitas Listrik	Frekuensi, power factor, tegangan busbar.	Melindungi motor listrik.	SIAP
Level BBM	Tren level tangki bahan bakar.	Pengadaan solar.	SIAP
Energi Ekspor Harian	Rekap daily_energy_export_kwh.	Artinya belum terdokumentasi di kode.	PERLU DATA

Process Water

Jenis: log per jam. **Data yang dicatat:** shift, pemeriksa, laju air baku & air jernih (m^3/jam), pH masuk & kesadahan keluar softener, dosis alum (kg/jam) & polymer (g/jam), suhu/pH/TDS air umpan boiler, status tindakan.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Pemakaian Air	Σ air baku dan air jernih $\times$ 1 jam per hari / shift.	Pemakaian air per ton TBS.	SIAP
Pemakaian Bahan Kimia	Σ alum (kg) dan polymer (g) per hari.	Biaya water treatment.	SIAP
Efisiensi Water Treatment	Air jernih $\div$ air baku.	Kehilangan air di pengolahan.	SIAP
Mutu Air Umpan Boiler	pH, TDS, kesadahan softener.	Melindungi boiler.	SIAP

Effluent Plant

Jenis: log per jam. **Data yang dicatat:** pH & suhu kolam anaerob 1 & 2 dan kolam pendingin, status flare, laju biogas, laju POME masuk, laju buangan, pH & BOD & COD & TSS buangan akhir (lab), status pompa dosing, bahan kimia, status dewatering lumpur, catatan.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Kepatuhan Baku Mutu Limbah	BOD, COD, TSS, pH buangan akhir dibanding baku mutu.	Laporan lingkungan ke regulator.	PERLU DATA
Kesehatan Kolam Anaerob	Tren pH dan suhu kolam.	Mencegah kolam "asam" / gagal.	SIAP
Neraca POME	Σ POME masuk dan buangan keluar (m ³) per hari.	Kapasitas dan waktu tinggal kolam.	SIAP
Produksi Biogas	Σ laju biogas $\times$ 1 jam.	Potensi energi dan kredit karbon.	SIAP
Pemakaian Bahan Kimia	Σ bahan kimia per hari.	Biaya pengolahan limbah.	SIAP

Process Quality Control

Jenis: log per jam. **Data yang dicatat:** shift, kehilangan minyak di sludge / serat / decanter cake, suhu & backpressure purifier, suhu & vakum pengering, laju umpan decanter, FFA / kadar air / kotoran / DOBI produk akhir, inspektur QC, tindakan korektif.

Laporan	Isi & cara hitung	Kegunaan	Kesiapan
Rekap Kehilangan Minyak	Kehilangan di sludge, serat, dan decanter cake per shift / hari / bulan.	KPI utama efisiensi mill — setiap 0,1% berarti ton CPO.	SIAP
Mutu Produk Akhir	FFA, kadar air, kotoran, DOBI per shift.	Mutu sebelum masuk tangki timbun.	SIAP
Kinerja Purifier & Vacuum Dryer	Suhu, backpressure, vakum per jam.	Kontrol kadar air CPO.	SIAP
Log Tindakan Korektif	Daftar tindakan QC per inspektur.	Tindak lanjut — teks bebas.	PARSIAL

Prioritas yang disarankan

Urutan berdasarkan dua hal: dampak bagi manajemen mill, dan kesiapan datanya hari ini.

Urutan	Yang dikerjakan	Alasan
0	Tambahkan data detail ke ekspor yang sudah ada (17 stasiun).	Paling murah, langsung membuka seluruh data proses untuk dianalisis di Excel.
1	Rekap Kehilangan Minyak (PQC), Kehilangan Kernel di Serat (Depricarping), Kehilangan di Threshing.	Kehilangan adalah KPI terpenting mill, datanya siap.
2	Stok & Mutu CPO per Tangki, Pengiriman CPO/Kernel per Pembeli + mutunya.	Langsung berkaitan dengan penjualan dan klaim pembeli.
3	Penerimaan TBS per Supplier, BJR, Komposisi Mutu TBS.	Dasar evaluasi pemasok dan pembelian.
4	Kelengkapan Pengisian & Antrean Verifikasi.	Memastikan laporan lain tidak dibangun di atas data kosong.
5	Tren parameter mesin & proses di semua stasiun log per jam.	Berguna untuk perawatan, tapi volumenya besar — setelah KPI utama.
6	Laporan berstatus PERLU DATA / PARSIAL.	Setelah batas angka, baku mutu, dan pilihan tetap disiapkan.

Pekerjaan pendukung yang membuka banyak laporan sekaligus

Pekerjaan	Membuka
Ubah target operasional dari teks jadi batas bawah & atas angka	Semua laporan "Penyimpangan dari Target"
Master baku mutu air boiler dan limbah cair	Batas Mutu Air, Kepatuhan Baku Mutu Limbah
Kolom teks bebas jadi pilihan tetap (jenis limbah, lokasi, stasiun asal)	Rekap Solid Waste Disposal
Durasi pada downtime Threshing & Pressing, plus kategori	Rekap Downtime lengkap
Waktu verifikasi (checked_at, acknowledged_at)	Lama Tunggu Verifikasi
Definisi jam mulai shift	Semua rekap per shift untuk stasiun log per jam

Keputusan yang dibutuhkan dari Anda

#	Pertanyaan
1	Laporan mana yang paling dibutuhkan pertama? Urutan di atas adalah saran, bukan keputusan.
2	Siapa yang menetapkan batas angka untuk target operasional tiap stasiun?
3	Berapa nilai baku mutu BOD, COD, TSS, pH limbah yang berlaku untuk mill Anda?
4	Jam berapa pergantian shift ?
5	Bentuk laporan: layar web, PDF, Excel , atau terkirim otomatis lewat email?
6	Siapa saja pemakai tiap laporan (Operator, Supervisor, Mill Management, Admin)?
7	Di Engine Room, apa arti daily_energy_export_kwh ?